

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1
PROF. DR. FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Lista 8

Nome: Fabio Eidi Ara

Prontuário: SP3295877

Entregue em: 08/06/2026

Exercício 1

Enunciado

1. Crie uma estrutura de dados heterogênea, usando Linguagem C, para receber nome e as notas de matemática e física, para 5 alunos. No final devem ser exibidos os nomes dos alunos suas respectivas médias aritméticas. E por fim, deve ser exibido o percentual de alunos com médias acima de 6. Observe que o programa está estruturado, porém você precisa desenvolver as partes faltantes para atender ao objetivo.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
5 int main() {
6     struct Alunos {
7         char nome[30];
8         float matematica, fisica, media;
9     };
10    struct Alunos alunos[5];
11    int count;
12    int acimaDe6 = 0;
13
14    for(count = 0; count < 5; count++) {
15        fflush(stdin);
16        printf("\nNome do aluno %d: ", count + 1);
17        gets(alunos[count].nome);
18        printf("Nota de matematica: ");
19        scanf("%f", &alunos[count].matematica);
20        printf("Nota de fisica: ");
21        scanf("%f", &alunos[count].fisica);
22        while(getchar() != '\n');
23        //calcular aas medias de cada aluno
```

```

24     alunos[count].media = (alunos[count].matematica +
alunos[count].fisica) / 2;
25     if(alunos[count].media > 6) {
26         acimaDe6++;
27     }
28 }
29 printf("\nExibindo nomes e medias:\n");
30 for(count = 0; count < 5; count++) {
31     printf("\nAluno %d\n", count + 1);
32     printf("Nome: %s\n", alunos[count].nome);
33     printf("Media: %.2f\n", alunos[count].media);
34 }
35 //calcular e exibir o percentual de alunos com medias acima
de 6
36 printf("\n-----\n");
37 printf("Percentual de alunos com medias acima de 6:
%.2f%%\n", (acimaDe6 * 100.0) / 5);
38 printf("-----\n");
39 getch();
40 }

```

Execucao no console

```

C:\Users\008031\Documents\
Nome do aluno 1: Fabio
Nota de matematica: 5
Nota de fisica: 6

Nome do aluno 2: Osvaldo
Nota de matematica: 10
Nota de fisica: 10

Nome do aluno 3: Mara
Nota de matematica: 9
Nota de fisica: 7

Nome do aluno 4: Junior
Nota de matematica: 9
Nota de fisica: 9

Nome do aluno 5: Monique
Nota de matematica: 6
Nota de fisica: 5

Exibindo nomes e medias:

Aluno 1
Nome: Fabio
Media: 5.50

```

```
Aluno 2
Nome: Osvaldo
Media: 10.00

Aluno 3
Nome: Mara
Media: 8.00

Aluno 4
Nome: Junior
Media: 9.00

Aluno 5
Nome: Monique
Media: 5.50

-----
Percentual de alunos com medias acima de 6: 60.00%
-----
```

Exercício 2

Enunciado

2. Crie uma estrutura de dados heterogênea, usando Linguagem C, para receber marca, modelo, ano de fabricação e 3 valores de ofertas para 10 carros que participaram de um leilão, ou seja, além de seus dados básicos, cada carro recebeu valores de ofertas de 3 participantes. No final exiba todos os dados cadastrados, os respectivos valores médios de cada um e a maior oferta entre todas que foram oferecidas.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
5 int main() {
6     struct Carros {
7         char marca[30], modelo[40];
8         int anoFabricacao;
9         float oferta1, oferta2, oferta3, media;
10    };
11    struct Carros carros[10];
12    int count;
13    int indiceMaiorOferta = 0;
14    float maiorOferta;
15
16    for(count = 0; count < 10; count++) {
17        fflush(stdin);
18        printf("\nMarca do carro %d: ", count + 1);
19        gets(carros[count].marca);
```

```

20     printf("Modelo do carro %d: ", count + 1);
21     gets(carros[count].modelo);
22     printf("Ano de fabricacao: ");
23     scanf("%d", &carros[count].anoFabricacao);
24     printf("Oferta 1: ");
25     scanf("%f", &carros[count].oferta1);
26     printf("Oferta 2: ");
27     scanf("%f", &carros[count].oferta2);
28     printf("Oferta 3: ");
29     scanf("%f", &carros[count].oferta3);
30     while(getchar() != '\n');
31     //calcular a media das ofertas de cada carro
32     carros[count].media = (carros[count].oferta1 +
carros[count].oferta2 + carros[count].oferta3) / 3;
33 }
34
35 maiorOferta = carros[0].oferta1;
36 for(count = 0; count < 10; count++) {
37     if(carros[count].oferta1 > maiorOferta) {
38         maiorOferta = carros[count].oferta1;
39         indiceMaiorOferta = count;
40     }
41     if(carros[count].oferta2 > maiorOferta) {
42         maiorOferta = carros[count].oferta2;
43         indiceMaiorOferta = count;
44     }
45     if(carros[count].oferta3 > maiorOferta) {
46         maiorOferta = carros[count].oferta3;
47         indiceMaiorOferta = count;
48     }
49 }
50
51 printf("\nExibindo dados dos carros:\n");
52 for(count = 0; count < 10; count++) {
53     printf("\nCarro %d\n", count + 1);
54     printf("Marca: %s\n", carros[count].marca);
55     printf("Modelo: %s\n", carros[count].modelo);
56     printf("Ano de fabricacao: %d\n",
carros[count].anoFabricacao);
57     printf("Oferta 1: %.2f\n", carros[count].oferta1);
58     printf("Oferta 2: %.2f\n", carros[count].oferta2);
59     printf("Oferta 3: %.2f\n", carros[count].oferta3);
60     printf("Media: %.2f\n", carros[count].media);
61 }
62
63 printf("\n-----\n");
64 printf("Maior oferta entre todas: %.2f\n", maiorOferta);
65 printf("Carro da maior oferta: %s %s\n",
carros[indiceMaiorOferta].marca,
carros[indiceMaiorOferta].modelo);
66 printf("-----\n");
67 getch();
68 }

```

Execucao no console

```
C:\Users\008031\Documents\ X + - □ X

Marca do carro 1: Toyota
Modelo do carro 1: Corolla
Ano de fabricacao: 2018
Oferta 1: 72000.00
Oferta 2: 74500.00
Oferta 3: 76000.00

Marca do carro 2: Honda
Modelo do carro 2: Civic
Ano de fabricacao: 2017
Oferta 1: 68000.00
Oferta 2: 69500.00
Oferta 3: 71000.00

Marca do carro 3: Volkswagen
Modelo do carro 3: Gol
Ano de fabricacao: 2015
Oferta 1: 32000.00
Oferta 2: 33500.00
Oferta 3: 34000.00

Marca do carro 4: Fiat
Modelo do carro 4: Argo
Ano de fabricacao: 2020
Oferta 1: 52000.00
Oferta 2: 53500.00
Oferta 3: 55000.00

Marca do carro 5: Chevrolet
Modelo do carro 5: Onix
Ano de fabricacao: 2019
Oferta 1: 58000.00
Oferta 2: 59000.00
Oferta 3: 55000.00

Marca do carro 6: Hyundai
Modelo do carro 6: HB20
Ano de fabricacao: 2018
Oferta 1: 47000.00
Oferta 2: 48500.00
Oferta 3: 50000.00

Marca do carro 7: Renault
Modelo do carro 7: Sandero
Ano de fabricacao: 2016
Oferta 1: 35000.00
Oferta 2: 36500.00
Oferta 3: 37200.00
```

```
C:\Users\008031\Documents\ X + - □ X

Modelo do carro 8: Ka
Ano de fabricacao: 2019
Oferta 1: 43000.00
Oferta 2: 44500.00
Oferta 3: 45200.00

Marca do carro 9: Jeep
Modelo do carro 9: Renegade
Ano de fabricacao: 2021
Oferta 1: 89000.00
Oferta 2: 91000.00
Oferta 3: 93500.00

Marca do carro 10: Nissan
Modelo do carro 10: Kicks
Ano de fabricacao: 2020
Oferta 1: 78000.00
Oferta 2: 79500.00
Oferta 3: 81000.00

Exibindo dados dos carros:

Carro 1
Marca: Toyota
Modelo: Corolla
Ano de fabricacao: 2018
Oferta 1: 72000.00
Oferta 2: 74500.00
Oferta 3: 76000.00
Media: 74166.66

Carro 2
Marca: Honda
Modelo: Civic
Ano de fabricacao: 2017
Oferta 1: 68000.00
Oferta 2: 69500.00
Oferta 3: 71000.00
Media: 69500.00

Carro 3
Marca: Volkswagen
Modelo: Gol
Ano de fabricacao: 2015
Oferta 1: 32000.00
Oferta 2: 33500.00
Oferta 3: 34000.00
Media: 33166.67
```

```
C:\Users\008031\Documents\ X + - □ X

Carro 4
Marca: Fiat
Modelo: Argo
Ano de fabricacao: 2020
Oferta 1: 52000.00
Oferta 2: 53500.00
Oferta 3: 55000.00
Media: 53500.00

Carro 5
Marca: Chevrolet
Modelo: Onix
Ano de fabricacao: 2019
Oferta 1: 58000.00
Oferta 2: 59000.00
Oferta 3: 55000.00
Media: 57333.33

Carro 6
Marca: Hyundai
Modelo: HB20
Ano de fabricacao: 2018
Oferta 1: 47000.00
Oferta 2: 48500.00
Oferta 3: 50000.00
Media: 48500.00

Carro 7
Marca: Renault
Modelo: Sandero
Ano de fabricacao: 2016
Oferta 1: 35000.00
Oferta 2: 36500.00
Oferta 3: 37200.00
Media: 36233.33

Carro 8
Marca: Ford
Modelo: Ka
Ano de fabricacao: 2019
Oferta 1: 43000.00
Oferta 2: 44500.00
Oferta 3: 45200.00
Media: 44233.33

Carro 9
Marca: Jeep
Modelo: Renegade
Ano de fabricacao: 2021
Oferta 1: 89000.00
Oferta 2: 91000.00
Oferta 3: 93500.00
Media: 91166.66

Carro 10
Marca: Nissan
Modelo: Kicks
Ano de fabricacao: 2020
Oferta 1: 78000.00
Oferta 2: 79500.00
Oferta 3: 81000.00
Media: 79500.00

-----
Maior oferta entre todas: 93500.00
Carro da maior oferta: Jeep Renegade
-----
```

Exercício 3

Enunciado

3. Desenvolva uma estrutura de dados heterogênea, usando Linguagem C, para receber dados de livros, que contenha os seguintes elementos: título, ano de edição, número de páginas e preço. Criar uma variável desta estrutura que é um vetor de 5 elementos, ou seja, para cadastrar 5 livros. Exibir todos os dados da estrutura e imprimir a média do número de páginas dos livros e o título e o valor do livro mais barato.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
5 int main() {
6     struct Livros {
7         char titulo[80];
8         int anoEdicao, numeroPaginas;
9         float preco;
10    };
11    struct Livros livros[5];
12    int count;
13    int somaPaginas = 0;
14    int indiceMaisBarato = 0;
15    float mediaPaginas;
16
17    for(count = 0; count < 5; count++) {
18        fflush(stdin);
19        printf("\nTitulo do livro %d: ", count + 1);
20        gets(livros[count].titulo);
21        printf("Ano de edicao: ");
22        scanf("%d", &livros[count].anoEdicao);
23        printf("Numero de paginas: ");
24        scanf("%d", &livros[count].numeroPaginas);
25        printf("Preco: ");
26        scanf("%f", &livros[count].preco);
27        while(getchar() != '\n');
28        somaPaginas = somaPaginas + livros[count].numeroPaginas;
29    }
30
31    for(count = 1; count < 5; count++) {
32        if(livros[count].preco < livros[indiceMaisBarato].preco)
33        {
34            indiceMaisBarato = count;
35        }
36    }
37
38    mediaPaginas = somaPaginas / 5.0;
39
40    printf("\nExibindo dados dos livros:\n");
41    for(count = 0; count < 5; count++) {
42        printf("\nLivro %d\n", count + 1);
43        printf("Titulo: %s\n", livros[count].titulo);
44        printf("Ano de edicao: %d\n", livros[count].anoEdicao);
45        printf("Numero de paginas: %d\n", livros[count].numeroPaginas);
46        printf("Preco: %.2f\n", livros[count].preco);
47    }
```

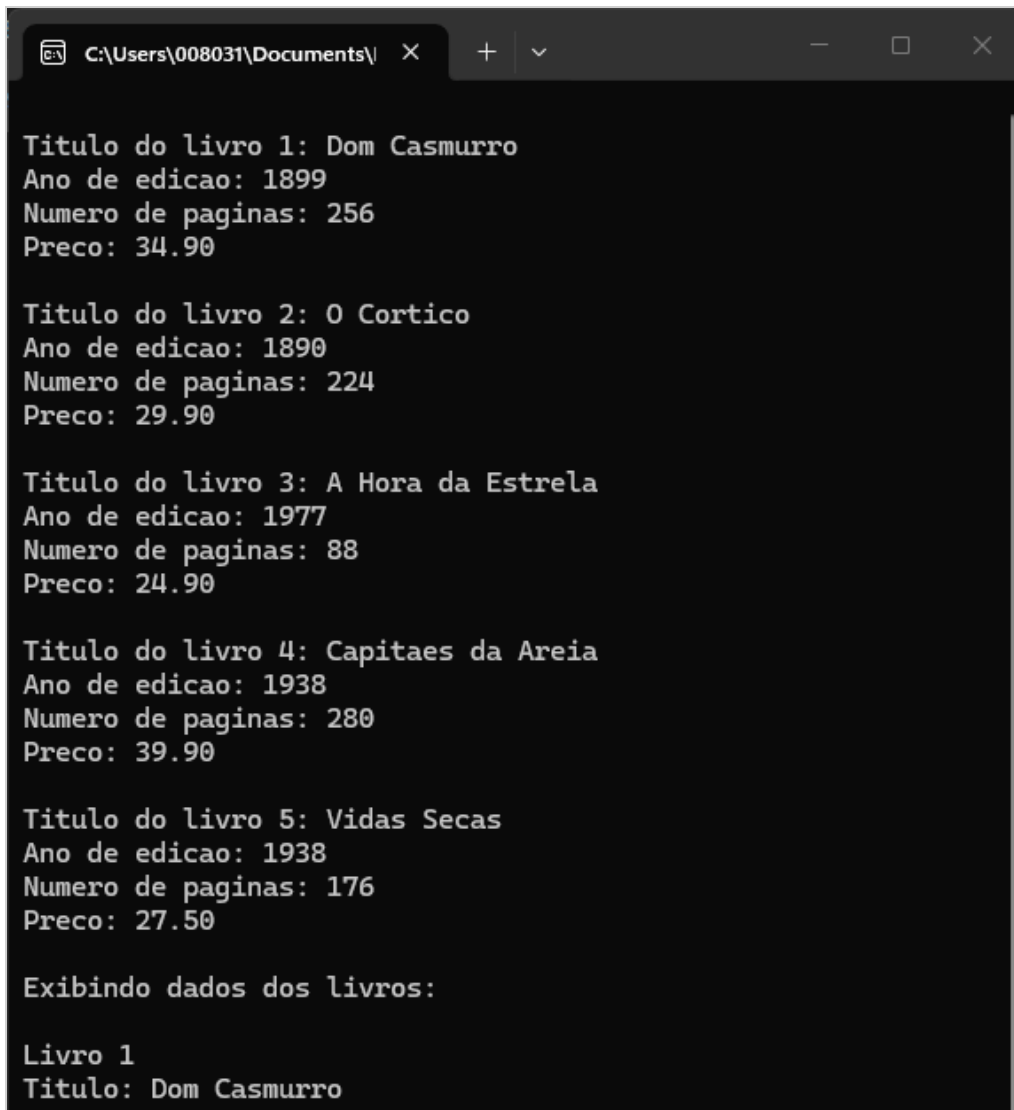


```

46     }
47
48     printf("\n-----\n");
49     printf("Media do numero de paginas: %.2f\n", mediaPaginas);
50     printf("Livro mais barato: %s\n",
51     livros[indiceMaisBarato].titulo);
52     printf("Preco do livro mais barato: %.2f\n",
53     livros[indiceMaisBarato].preco);
54     printf("-----\n");
55     getch();
56 }

```

Execucao no console



```

C:\Users\008031\Documents\
Titulo do livro 1: Dom Casmurro
Ano de edicao: 1899
Numero de paginas: 256
Preco: 34.90

Titulo do livro 2: O Cortico
Ano de edicao: 1890
Numero de paginas: 224
Preco: 29.90

Titulo do livro 3: A Hora da Estrela
Ano de edicao: 1977
Numero de paginas: 88
Preco: 24.90

Titulo do livro 4: Capitaes da Areia
Ano de edicao: 1938
Numero de paginas: 280
Preco: 39.90

Titulo do livro 5: Vidas Secas
Ano de edicao: 1938
Numero de paginas: 176
Preco: 27.50

Exibindo dados dos livros:

Livro 1
Titulo: Dom Casmurro

```

```
Ano de edicao: 1899
Numero de paginas: 256
Preco: 34.90

Livro 2
Titulo: O Cortico
Ano de edicao: 1890
Numero de paginas: 224
Preco: 29.90

Livro 3
Titulo: A Hora da Estrela
Ano de edicao: 1977
Numero de paginas: 88
Preco: 24.90

Livro 4
Titulo: Capitaes da Areia
Ano de edicao: 1938
Numero de paginas: 280
Preco: 39.90

Livro 5
Titulo: Vidas Secas
Ano de edicao: 1938
Numero de paginas: 176
Preco: 27.50

-----
Media do numero de paginas: 204.80
Livro mais barato: A Hora da Estrela
Preco do livro mais barato: 24.90
-----
```

Exercício 4

Enunciado

4. Uma revista especializada, realizou uma pesquisa visando descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores bandas da história da música brasileira em todos os tempos. A consulta foi feita junto a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook, Instagram e no X. Três mil participantes, dos 26 Estados e Distrito Federal, responderam à série de enquetes e isso classificou as 10 melhores bandas. Assim sendo, você deve desenvolver uma estrutura de dados heterogênea, usando Linguagem C, que receberá dados referentes às 10 bandas de música, como: nome, que tipo de música ela toca, o número de integrantes e em que posição do ranking essa banda está dentre as suas bandas favoritas. No final todos os dados das bandas devem ser exibidos em ordem de nome.

Resolução

Implementação em C

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <conio.h>
4
5 int main() {
6     struct Bandas {
7         char nome[60], tipo[40];
8         int numeroIntegrantes, posicaoRanking;
9     };
10    struct Bandas bandas[10], aux;
11    int count, j;
12
13    for(count = 0; count < 10; count++) {
14        fflush(stdin);
15        printf("\nNome da banda %d: ", count + 1);
16        gets(bandas[count].nome);
17        printf("Tipo de musica: ");
18        gets(bandas[count].tipo);
19        printf("Numero de integrantes: ");
20        scanf("%d", &bandas[count].numeroIntegrantes);
21        printf("Posicao no ranking: ");
22        scanf("%d", &bandas[count].posicaoRanking);
23        while(getchar() != '\n');
24    }
25
26    for(count = 0; count < 9; count++) {
27        for(j = count + 1; j < 10; j++) {
28            if(strcmp(bandas[count].nome, bandas[j].nome) > 0) {
29                aux = bandas[count];
30                bandas[count] = bandas[j];
31                bandas[j] = aux;
32            }
33        }
34    }
35
36    printf("\nBandas em ordem de nome:\n");
37    for(count = 0; count < 10; count++) {
38        printf("\nBanda %d\n", count + 1);
39        printf("Nome: %s\n", bandas[count].nome);
40        printf("Tipo de musica: %s\n", bandas[count].tipo);
41        printf("Numero de integrantes: %d\n",
42            bandas[count].numeroIntegrantes);
43        printf("Posicao no ranking: %d\n",
44            bandas[count].posicaoRanking);
45    }
46    getch();
47 }

```

Execucao no console

```
C:\Users\008031\Docum X + - □ ×

Nome da banda 1: Legiao Urbana
Tipo de musica: Rock brasileiro
Numero de integrantes: 4
Posicao no ranking: 1

Nome da banda 2: Titas
Tipo de musica: Rock brasileiro
Numero de integrantes: 8
Posicao no ranking: 2

Nome da banda 3: Os Mutantes
Tipo de musica: Rock psicodelico
Numero de integrantes: 3
Posicao no ranking: 4

Nome da banda 4: Secos e Molhados
Tipo de musica: Rock MPB
Numero de integrantes: 3
Posicao no ranking: 5

Nome da banda 5: Barao Vermelho
Tipo de musica: Rock brasileiro
Numero de integrantes: 5
Posicao no ranking: 6

Nome da banda 6: Capital Inicial
Tipo de musica: Rock brasileiro
Numero de integrantes: 4
Posicao no ranking: 7

Nome da banda 7: O Rappa
Tipo de musica: Raggae rock
Numero de integrantes: 5
Posicao no ranking: 8

Nome da banda 8: Nacao Zumbi
Tipo de musica: Manguebeat
Numero de integrantes: 8
Posicao no ranking: 9

Nome da banda 9: Los Hermanos
Tipo de musica: Rock alternativo
Numero de integrantes: 4
Posicao no ranking: 10

Nome da banda 10: Os Paralamas do Sucesso
Tipo de musica: Rock reggae
Numero de integrantes: 3
Posicao no ranking: 3
```

Bandas em ordem de nome:

Banda 1

Nome: Barao Vermelho

Tipo de musica: Rock brasileiro

Numero de integrantes: 5

Posicao no ranking: 6

Banda 2

Nome: Capital Inicial

Tipo de musica: Rock brasileiro

Numero de integrantes: 4

Posicao no ranking: 7

Banda 3

Nome: Legiao Urbana

Tipo de musica: Rock brasileiro

Numero de integrantes: 4

Posicao no ranking: 1

Banda 4

Nome: Los Hermanos

Tipo de musica: Rock alternativo

Numero de integrantes: 4

Posicao no ranking: 10

Banda 5

Nome: Nacao Zumbi

Tipo de musica: Manguebeat

Numero de integrantes: 8

Posicao no ranking: 9

Banda 6

Nome: O Rappa

Tipo de musica: Raggae rock

Numero de integrantes: 5

Posicao no ranking: 8

Banda 7

Nome: Os Mutantes

Tipo de musica: Rock psicodelico

Numero de integrantes: 3

Posicao no ranking: 4

Banda 8

Nome: Os Paralamas do Sucesso

Tipo de musica: Rock reggae

Numero de integrantes: 3

Posicao no ranking: 3

Banda 9

Nome: Secos e Molhados

Tipo de musica: Rock MPB

Numero de integrantes: 3

Posicao no ranking: 5

Banda 10

Nome: Titas

Tipo de musica: Rock brasileiro

Numero de integrantes: 8

Posicao no ranking: 2